

Reco-Spark Backend API (Phase 3)

2. Kişi - Backend Engineer

Bu dizin, **Reco-Spark: High-Scale Distributed Recommendation Engine** projesinin Sunum Katmanını (Serving Layer) içermektedir. FastAPI ve PySpark kullanılarak geliştirilen bu REST API, çevrimdışı (offline) eğitilmiş ALS (Alternating Least Squares) makine öğrenmesi modelini belleğe yükler ve istemcilere milisaniyeler içinde kişiselleştirilmiş film önerileri sunar.

Görev Özeti

Bu modülün temel amacı, Data & ML Engineer (1. Kişi) tarafından eğitilen dağıtık modeli FastAPI ile ayağa kaldırmak ve Frontend Developer (3. Kişi) için iletişim kurabileceği standart bir JSON REST API arayüzü sağlamaktır.

Gereksinimler (Requirements)

Sistemi çalıştırmadan önce sisteminizde Python 3.x yüklü olmalıdır. Proje bağımlılıklarını kurmak için terminalde şu komutu çalıştırın:

```
pip install -r requirements.txt
```

Kullanılan Temel Kütüphaneler:

- **fastapi** & **uvicorn**: Yüksek performanslı asenkron REST API sunucusu için.
- **pyspark**: Eğitilmiş ALS modelini (JVM üzerinde) yüklemek ve matris çarpım işlemlerini yapmak için.
- **pandas**: Film metadatalarını (`movies.csv`) okumak ve tahminlerle eşleştirmek için.
- **pydantic**: Gelen API isteklerini doğrulamak için.

DİKKAT (Windows Kullanıcıları İçin JVM Hack):

Spark'ın Windows üzerinde Native I/O (Hadoop DLL) sorunları yaşamaması ve Python Worker uyumsuzluklarını önlemek için, kod içerisine doğrudan bir "Pure JVM" çözümü entegre edilmiştir. C:\hadoop\bin\winutils.exe yapılandırması sistem tarafından dinamik olarak simüle edilmekte ve `spark.sql` ile RDD yaratımı baypas edilmektedir.

Sistemi Çalıştırma

API sunucusunu başlatmadan önce şu iki dosyanın/klasörün ilgili yollarda olduğundan emin olun:

1. **Model Dosyası:** `ml_pipeline/models/als_model/`
2. **Metadata:** `data/movies.csv`

Sunucuyu başlatmak için proje ana dizininden şu komutu çalıştırın:

```
python -m uvicorn backend.main:app --reload --port 8000
```

Sunucu başarıyla başladığında `http://127.0.0.1:8000` adresinde istekleri dinlemeye başlayacaktır.

API Endpoints

1. Health Check

Sistemin, Spark motorunun ve modelin hazır olup olmadığını kontrol eder.

- **URL:** GET `/health`
- **Başarılı Yanıt (200 OK):**

```
{
  "status": "ok",
  "spark_ready": true,
  "model_ready": true,
  "movies_loaded": 62423
}
```

2. Film Önerileri (Recommendations)

Belirtilen kullanıcı ID'sine göre makine öğrenmesi modelinden film önerileri getirir.

- **URL:** POST /recommendations
- **Request Body (JSON):**

```
{
  "userId": 1,
  "topN": 5
}
```

- **Başarılı Yanıt (200 OK):**

```
{
  "userId": 1,
  "recommendations": [
    {
      "movieId": 177209,
      "title": "Ac A k (2009)",
      "genres": "Drama",
      "predictedRating": 5.52
    }
  ]
}
```

Hata Yanıtları:

- **404 Not Found:** Kullanıcı modelde bulunamadıysa veya hiç öneri üretilemediyse.
- **503 Service Unavailable:** Model veya Spark oturumu henüz yüklenmediyse.
- **500 Internal Server Error:** JVM seviyesinde bir Spark hesaplama hatası oluşursa.

Test Etme

API'yi test etmenin en kolay yolu FastAPI'nin otomatik oluşturduğu Swagger UI arayüzünü kullanmaktır.

1. Sunucuyu başlattıktan sonra tarayıcınızda şu adrese gidin: `http://localhost:8000/docs`
2. `POST /recommendations` sekmesini açın ve **"Try it out"** butonuna tıklayın.
3. Bir `userId` (örneğin: 1) girerek **"Execute"** butonuna basın ve önerilerin listelendiğini görün.